

TP02 - B2 : Le diagramme de classe

1) Problématique	1
2) Exercices	1
3) Conclusion	10

1) Problématique

On cherche à comprendre le fonctionnement d'un diagramme de classe, pour cela nous allons en créer en utilisant le logiciel PowerAMC et en représentant certaines classes de façon graphique comme la classe LIVRE.

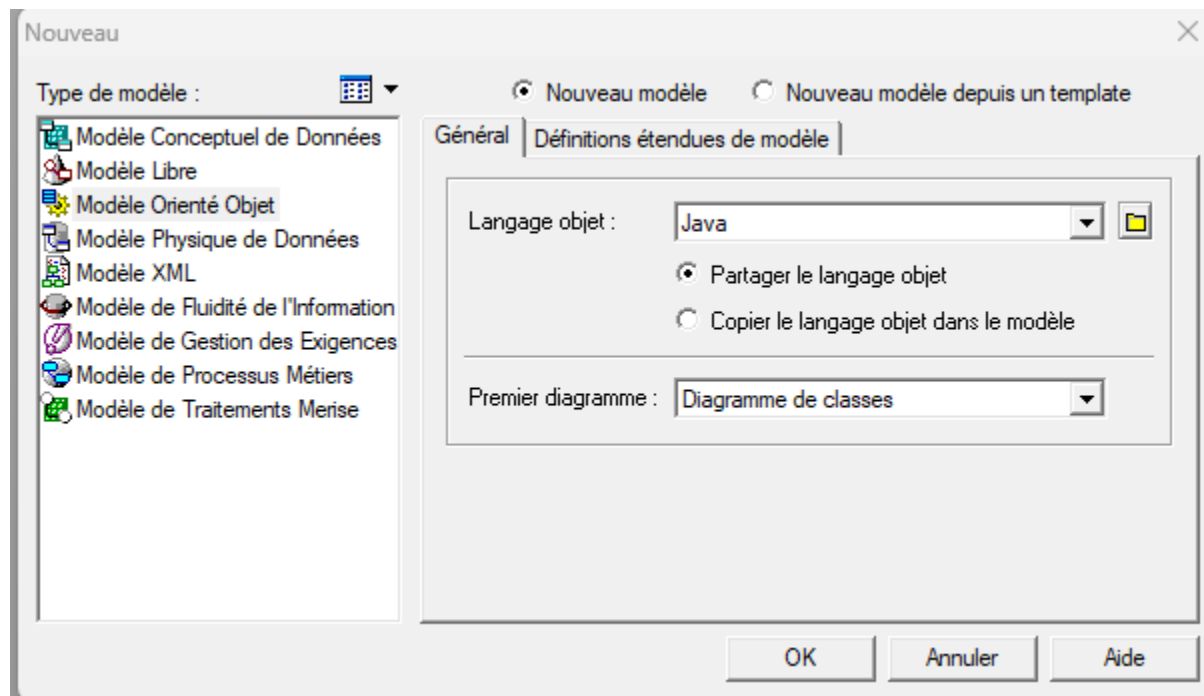
2) Exercices

1. Représentation de classe livre avec le diagramme de classe.

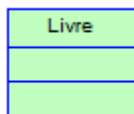
Nous devons représenter la classe livre suivante avec PowerAMC :

```
public class Livre {  
    private String ISBN,titre,Auteur;  
    private int prix;  
    public String getTitre() {..  
    public void setTitre(String titre) {..  
    public String getAuteur() {..  
    public void setAuteur(String auteur) {..  
    public int getPrix() {..  
    public void setPrix(int prix) {..  
  
    public Livre(String ISBN, String titre, String auteur, int prix) {..  
    public void Afficher() {..  
    public String getISBN() {..  
    public void setISBN(String ISBN) {..  
  
}
```

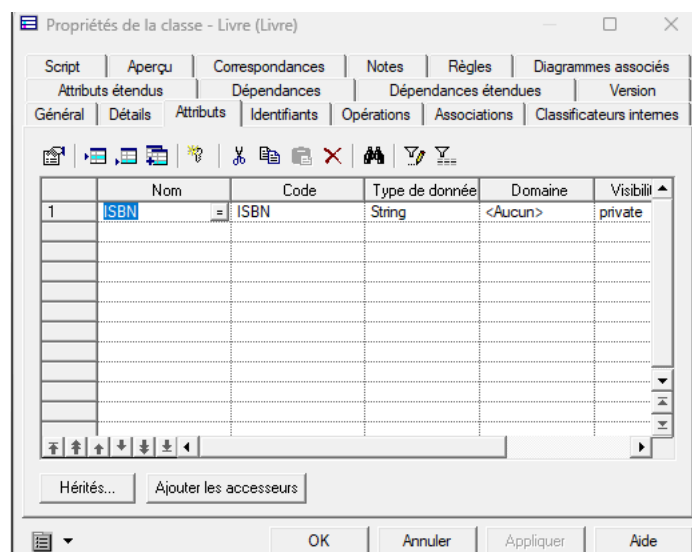
Nous allons donc ouvrir PowerAMC et créer un diagramme de classe :



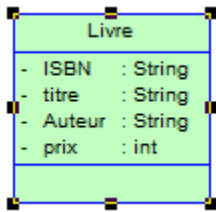
Ensuite on ajoute une classe Livre avec l'outil classe  :



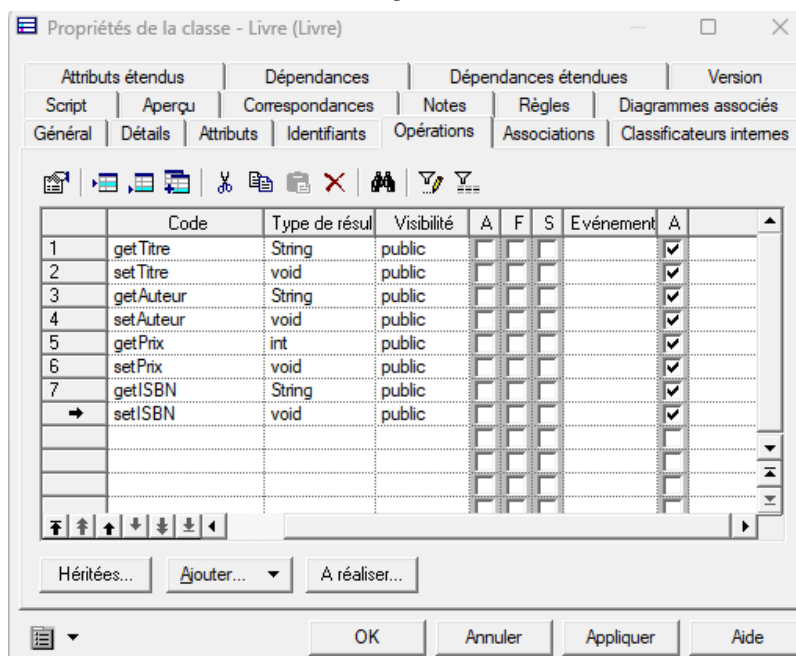
Lorsque la classe est créé et qu'on lui a donné un titre, on peut ajouter des attributs dans la section **Attributs** :



En comprenant cela, on peut déjà commencer à ajouter les attributs ISBN, titre, auteur et prix :

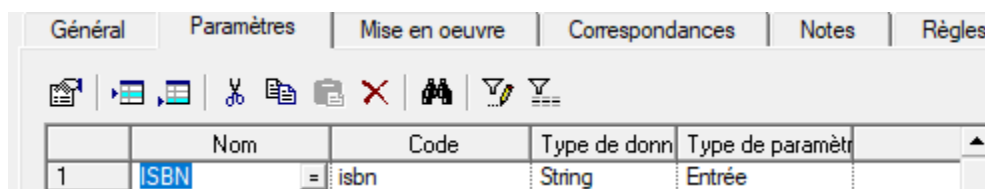


Ensuite il ne reste plus qu'à ajouter les méthodes (getters et setters) en allant dans la section **Opérations** :

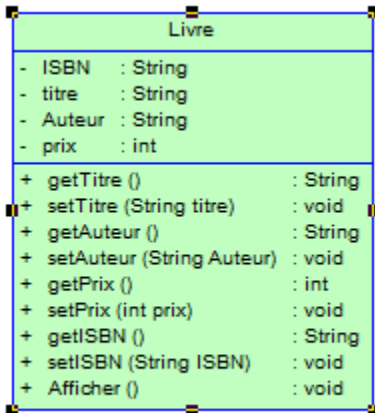


Attention, il ne faut pas oublier d'ajouter les paramètres des setters en sélectionnant le setter et en cliquant sur **Propriétés** .

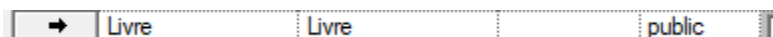
Lorsque c'est fait, il faut aller dans **Paramètres** et ajouter le paramètre correspondant au setter (ici pour setISBN par exemple) :



A partir de là ça devrait ressembler à ça :



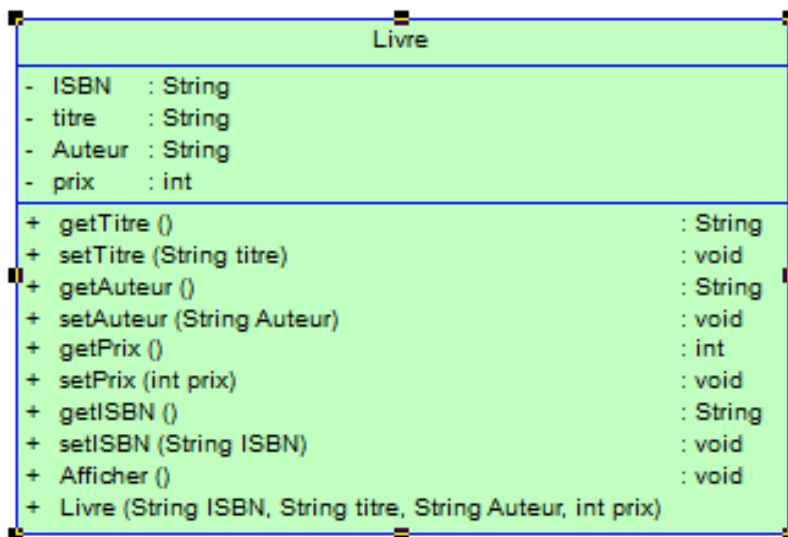
Il ne reste plus qu'à ajouter le constructeur dans l'onglet **Opérations**, il faut d'abord laisser le type de l'opération vide comme ceci :



Ensuite on va dans **Propriétés > Paramètres** puis on ajoute l'ISBN, le titre, l'auteur et le prix :

	Nom	Code	Type de donn	Type de paramètr
1	ISBN	ISBN	String	Entrée
2	titre	titre	String	Entrée
3	Auteur	Auteur	String	Entrée
→	<u>prix</u>	= prix	int	Entrée

Le résultat final doit ressembler à ça :



2. Ajout de classe Adh rent et association

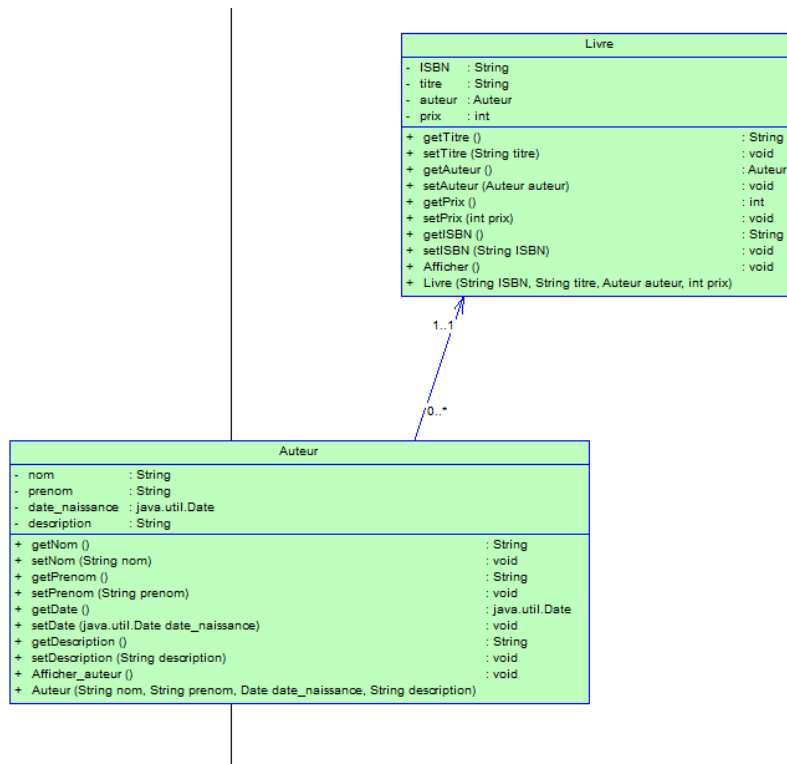
Maintenant nous souhaitons ajouter une classe Adh rent pour faire l'association avec la classe Livre. Cependant nous allons tout d'abord faire la deuxi me requ te qui demande de pouvoir avoir plus d'information sur un auteur, nous allons donc cr er une classe Auteur avec un constructeur, des getters et des setters :

Auteur		
- nom	: String	
- prenom	: String	
- date_naissance	: java.util.Date	
- description	: String	
+ getNom ()		: String
+ setNom (String nom)		: void
+ getPrenom ()		: String
+ setPrenom (String prenom)		: void
+ getDate ()		: java.util.Date
+ setDate (java.util.Date date_naissance)		: void
+ getDescription ()		: String
+ setDescription (String description)		: void
+ Afficher_auteur ()		: void
+ Auteur (String nom, String prenom, Date date_naissance, String description)		

Maintenant que c'est fait, nous allons modifier la classe Livre pour modifier l'attribut Auteur pour qu'il soit de classe Auteur (et il faut donc aussi modifier tout ce qui touche   l'attribut Auteur (qui est maintenant auteur)) :

Livre		
- ISBN	: String	
- titre	: String	
- auteur	: Auteur	
- prix	: int	
+ getTitre ()		: String
+ setTitre (String titre)		: void
+ getAuteur ()		: Auteur
+ setAuteur (Auteur auteur)		: void
+ getPrix ()		: int
+ setPrix (int prix)		: void
+ getISBN ()		: String
+ setISBN (String ISBN)		: void
+ Afficher ()		: void
+ Livre (String ISBN, String titre, Auteur auteur, int prix)		

Maintenant nous allons faire l'association entre Auteur et Livre, pour cela nous allons utiliser l'outil Association  et on relie les deux :



Ensuite lorsqu'on double clique sur la flèche on peut modifier les Multiplicités (cardinalités) dans la section **Détails** :

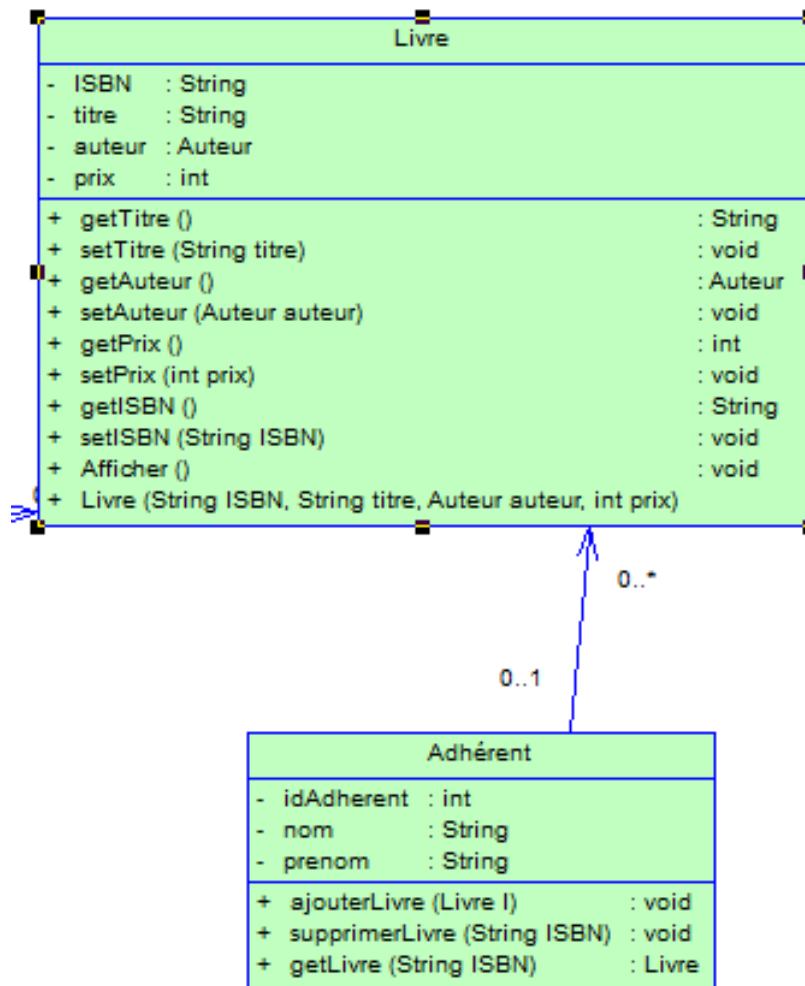
Auteur	Livre
Nom de rôle :	Nom de rôle :
Visibilité : public	Visibilité : public
Multiplicité : 0..*	Multiplicité : 1..1
Taille de tableau :	Taille de tableau :
Modifiable : Modifiable	Modifiable : Modifiable
Ordre : Non ordonné	Ordre : Non ordonné
Valeur initiale :	Valeur initiale :
☐ Navigable ☐ Persistant ☐ Volatile	☒ Navigable ☐ Persistant ☐ Volatile
Type de conteneur : <None>	Type de conteneur : <None>
Classe de mise en oeuvre : <None>	Classe de mise en oeuvre : <None>
Attribut migré : <Aucun>	Attribut migré : <Aucun>

Maintenant il faut choisir les bonnes cardinalités. Un auteur peut publier entre zéro et plusieurs livres. Un livre ne peut avoir qu'un auteur. Donc les cardinalités sont de 0, N (0 .. *) de Auteur à Livre et de 1,1 (1..1) de Livre à Auteur.

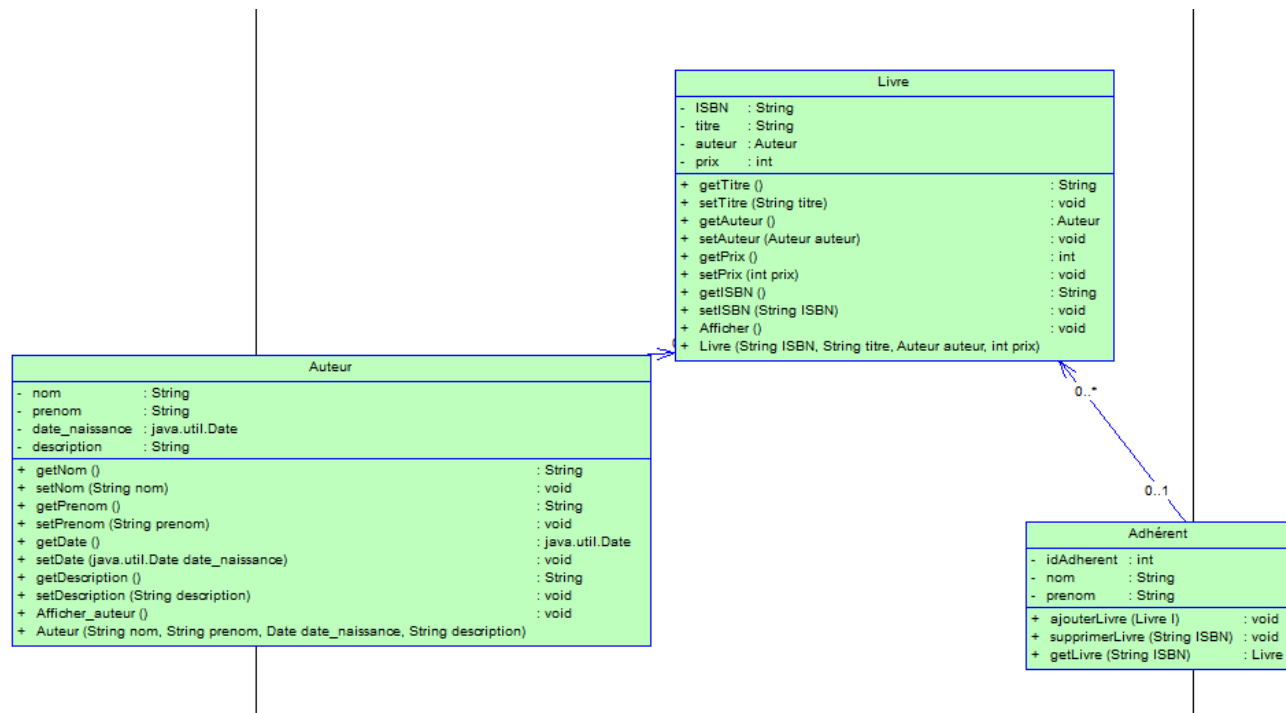
Maintenant que nous avons réussi à créer la classe Auteur et à faire l'association, il ne reste plus qu'à créer la classe Adhérent :

Adhérent	
- idAdherent	: int
- nom	: String
- prenom	: String
+ ajouterLivre (Livre l)	: void
+ supprimerLivre (String ISBN)	: void
+ getLivre (String ISBN)	: Livre

Maintenant que la classe est créée il ne reste plus que l'association à faire (en sachant qu'un adhérent peut avoir plusieurs livres dans son dictionnaire (0,N) et qu'un livre peut être possédé par 0 ou 1 adhérent (0,1) :



Le résultat final de la question 2 devrait être ceci :



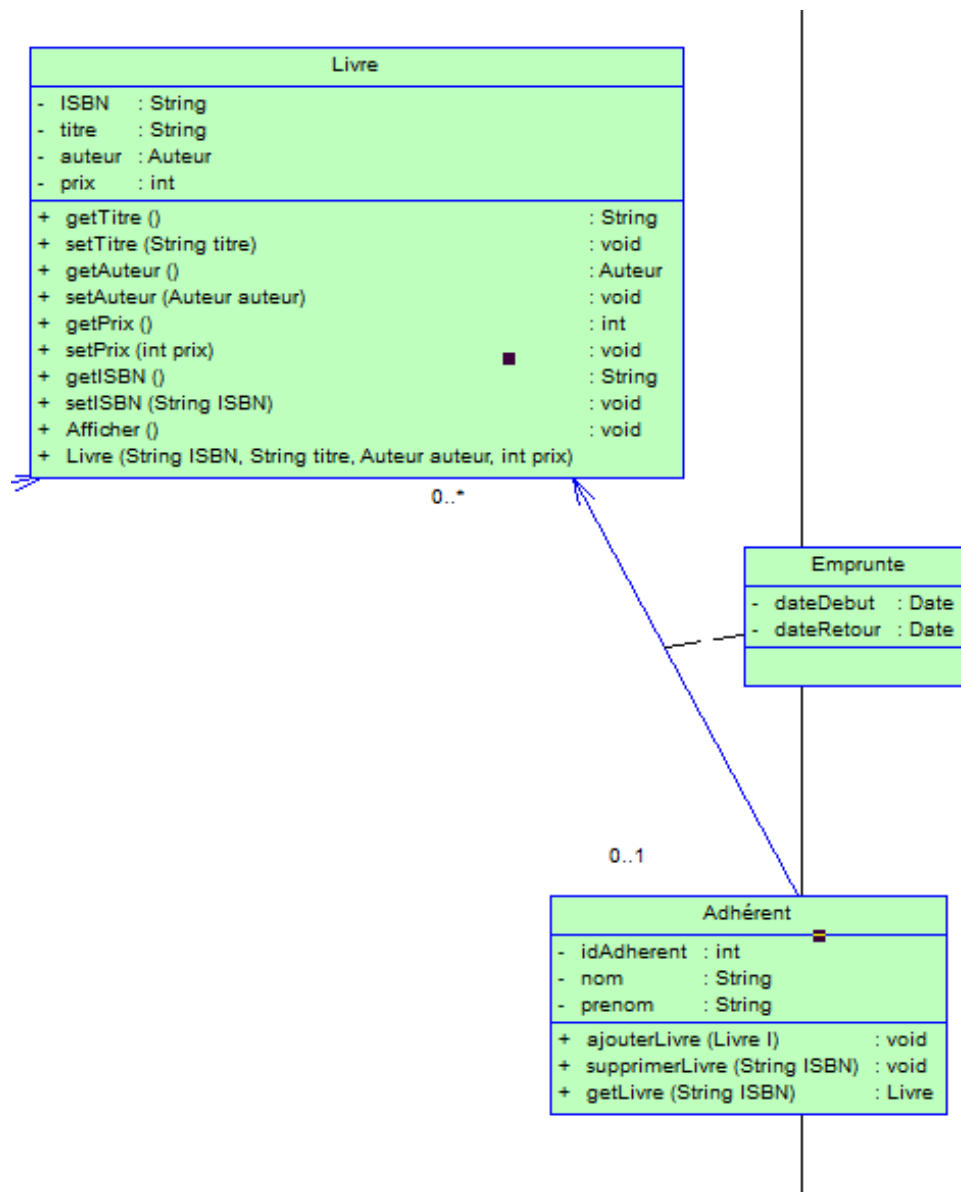
3. Classe-Association

Nous voulons ajouter un système d'emprunt à notre diagramme, pour cela nous allons créer une classe-association entre Adhérent et Livre, pour faire cela nous allons créer une nouvelle classe nommée **Emprunte** puis nous allons double cliquer sur l'association Adhérent - Livre et ajouter Emprunte en tant que classe d'association :

Classe
d'association :

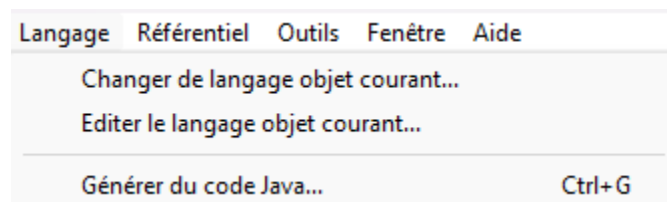
 Emprunte

Le résultat devrait être le suivant :

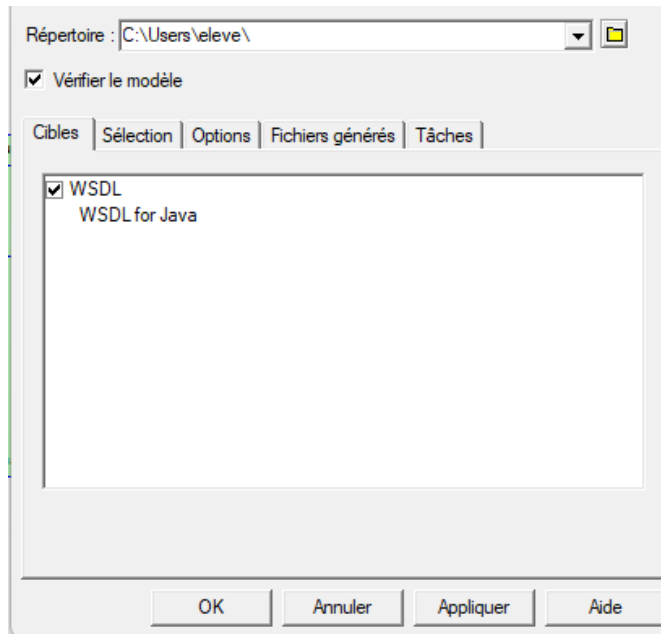


Et maintenant, voici comment générer le code Java des classes :

Il faut aller dans **Langage > Générer du code Java** :



Ensuite on ajoute un répertoire et on clique sur appliquer :



Puis on clique sur **OK**.

Cela va nous afficher les .java, et à partir de là on peut observer les codes de chaque classe :

```
C:\Users\veleve\Adherent.java  
C:\Users\veleve\Auteur.java  
C:\Users\veleve\Emprunte.java  
C:\Users\veleve\Livre.java
```

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris à créer un diagramme de classe à l'aide de PowerAMC, j'ai compris comment l'utiliser pour créer les classes, les associations et les classes-association. Cependant je n'ai pas réussi à faire le système de dictionnaire car l'option HashMap ne m'est pas proposée pour l'association entre Livre et Adhérent.

